

Risk Parity와 Hierarchical Risk Parity

현대 포트폴리오 최적화의 진화

그래프 이론과 머신러닝을 활용한
차세대 자산 배분 전략

60/40 포트폴리오는 실제로 균형잡혀 있는가?

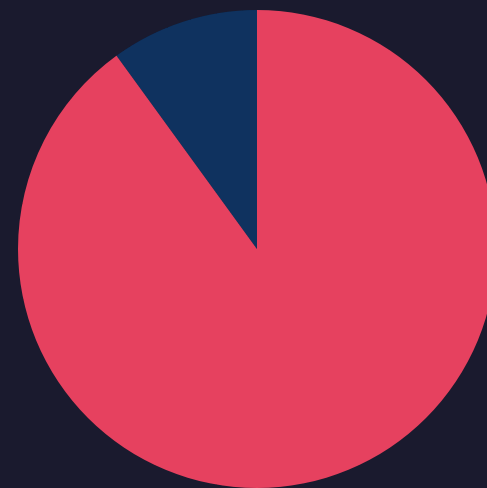
전통적인 60/40 포트폴리오는 금액 배분은 균형적이지만, 리스크는 주식에 극도로 편중

금액 배분



■ 주식 60% ■ 채권 40%

실제 리스크 배분



■ 주식 90% ■ 채권 10%

- 주식의 변동성은 연 15-20%, 채권은 3-5% 수준으로 주식이 3-4배 높음
- 60/40 포트폴리오에서 전체 리스크의 약 90%가 주식에서 발생
- 2008 금융위기 시 주식 중심 리스크로 인한 큰 손실 경험

리스크를 균등하게 배분하는 새로운 패러다임

Risk Parity는 각 자산이 포트폴리오 전체 리스크에 동일하게 기여하도록 설계된 배분 전략

변동성 역가중 방식으로 리스크 균형 달성

Risk Parity는 각 자산의 변동성을 측정하고, 역수 비율로 가중치를 배분하여 리스크 균형을 이룸

1

변동성 측정

각 자산의 역사적 변동성(σ)을 계산하여 리스크 수준 파악

2

역분산 가중치 계산

$w_i \propto 1/\sigma_i^2$ 공식을 적용하여 변동성이 낮을수록 높은 가중치 부여

3

상관관계 고려

공분산 행렬을 통해 자산 간 상호작용을 반영하여 정교한 배분 실현

4

목표 리스크 설정

전체 포트폴리오의 목표 변동성 수준을 결정하고 조정

5

레버리지 조정

필요시 레버리지를 사용하여 수익률 목표 달성

실제 적용 예시

주식 변동성 15%, 채권 변동성 5%인 경우

안정적 성과와 복잡성 사이의 균형

Risk Parity는 강력한 분산투자 효과를 제공하지만, 구현과 운용에 전문성이 요구

장점

- ✓ 특정 자산군에 리스크 집중 방지
- ✓ 다양한 경제 환경에서 일관된 성과
- ✓ 전통적 포트폴리오 대비 낮은 최대 손실
- ✓ AQR, Bridgewater 등 대형 헤지펀드의 검증된 전략

단점 및 고려사항

- ! 복잡한 정량적 계산과 지속적 모니터링 필요
- ! 레버리지 사용으로 인한 차입 비용 발생
- ! 시장 변동성 변화 시 빈번한 리밸런싱 필요
- ! 금리 상승기에 레버리지 비용 증가

실제 적용 사례

전통적 포트폴리오 최적화는 왜 실패하는가?

Harry Markowitz의 Mean-Variance Optimization은 이론적으로 우아하지만, 실무에서는 심각한 수치적 불안정성 문제

주요 문제점

1. 공분산 행렬 역행렬의 불안정성

작은 입력 변화에도 최적 포트폴리오가 크게 변동

2. Condition Number 문제

상관관계 높은 자산 증가 시 수치 오류 급증

3. 소수 자산 집중

최적화 결과 3-5개 자산에 가중치 집중

4. 수익률 추정 의존성

정확한 예측이 불가능한 수익률에 과도하게 의존

5. 낮은 표본외 성과

Condition Number

$$\kappa = \lambda_{\max} / \lambda_{\min}$$

최대 고유값 / 최소 고유값

값이 클수록 역행렬 계산 시 오류가 증가

상관관계가 높은 자산이 많을수록 condition number가 급증함

대각 행렬이 가장 낮은 condition number를 가짐

데이터 요구사항

50개 자산 포트폴리오는 최소 **5년 일별 데이터**가 필요하지만, 실제로는 상관관계 구조가 불안정하여 신뢰성 문제 발생

그래프 이론과 머신러닝으로 Markowitz의 저주 극복

2016년 Marcos López de Prado가 개발한 HRP는 공분산 행렬 역행렬 없이 안정적인 포트폴리오를 구성

머신러닝 접근

계층적 클러스터링으로 자산 그룹화하여
유사 자산끼리만 경쟁

그래프 이론 활용

자산 간 관계를 트리 구조로 표현하여 직관
적 이해 가능

역행렬 불필요

수치적 안정성 대폭 향상으로 특이 행렬도
처리 가능

계층적 구조

덴드로그램 형태로 자산을 조직화하여 오류 전파 방지

검증된 성과

Monte Carlo 시뮬레이션에서 CLA 대비 72% 낮은 분산 달성

상관관계 기반 자산 트리 구조 생성

계층적 클러스터링은 자산을 유사성에 따라 그룹화하여 덴드로그램 형태의 트리를 만듦

단계별 과정

1. N개 자산의 $N \times N$ 상관관계 행렬 ρ 계산
2. 거리 변환: $d_{i,j} = \sqrt{(1/2 \times (1 - \rho_{i,j}))}$
3. 유클리드 거리 행렬로 자산 간 유사성 측정
4. Single Linkage Clustering으로 순차 결합
5. 덴드로그램 형태의 계층적 트리 생성

핵심 개념

$d_{i,j}$: 두 자산 간 직접적 거리

$\tilde{D}$: 다른 자산들과의 유사성 거리

공분산 행렬 재배열로 클러스터 구조 명확화

Matrix Seriation을 통해 공분산 행렬을 재배열하면 블록 대각 구조가 드러남

1

Step 1의 계층적 순서 활용

2

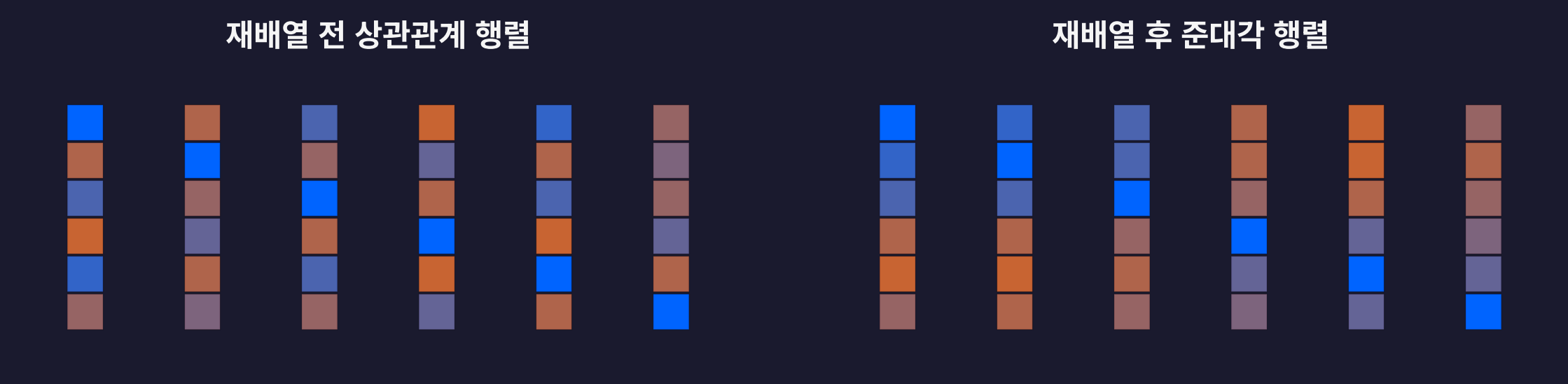
공분산 행렬의 행과 열 동시 재배열

3

유사 자산 인접 배치, 비유사 자산 원거리 배치

4

대각선 근처에 큰 공분산 값 집중



결과

준대각 행렬 (Quasi-Diagonal Matrix)

클러스터 패턴 가시화

계산 효율성

Top-down 방식으로 포트폴리오 가중치 할당

재귀적 이분법은 클러스터를 반복적으로 분할하며 역분산 비율로 가중치를 배분

Monte Carlo 시뮬레이션으로 검증된 HRP의 우수성

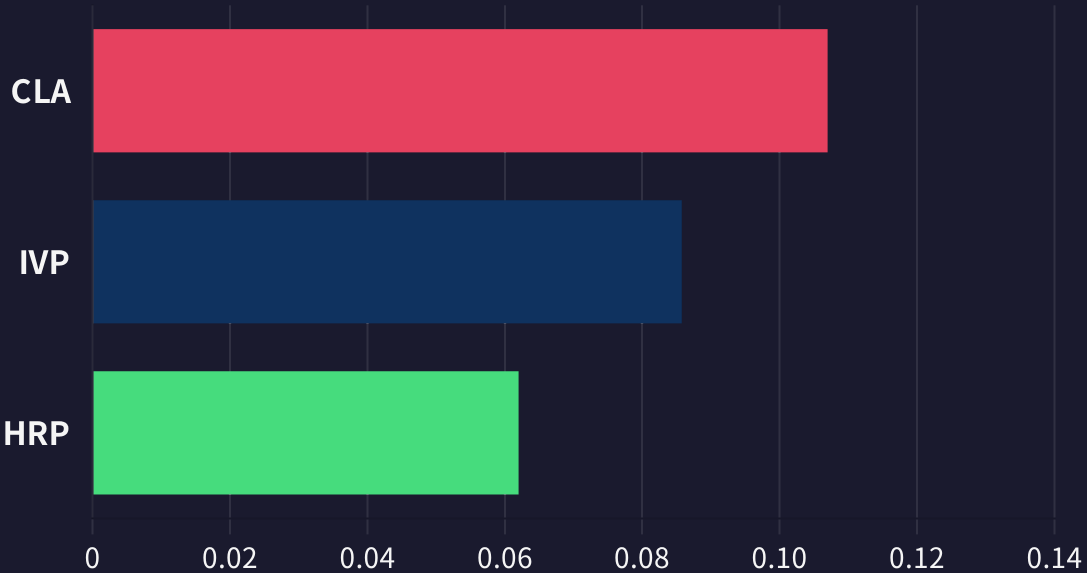
10,000회 시뮬레이션 결과, HRP는 CLA보다 72% 낮은 표본외 분산을 달성

시뮬레이션 설정

- 10개 자산, 520개 관측치 (2년 일별 데이터)
- 260개 관측치 롤링 윈도우
- 22일 (월별) 리밸런싱
- 10,000회 반복 실험

방법	표본외 분산 (σ^2)	CLA 대비
CLA	0.1157	-
IVP	0.0928	19.8% 개선
HRP	0.0671	42.0% 개선

표본외 분산 비교



핵심 발견

왜 HRP가 CLA보다 표본외 성과가 좋은가?

HRP는 계층적 분산투자를 통해 개별 리스크와 체계적 리스크를 동시에 관리합니다

CLA의 문제

소수 자산 집중으로 개별 충격(idiosyncratic shock)에 취약
역행렬 계산의 수치 오류로 불안정한 가중치 생성

IVP의 문제

상관관계 무시로 체계적 충격(systematic shock)에 취약
대각 공분산 행렬 가정의 비현실성

HRP의 해법

계층적 구조

자산을 클러스터로 그룹화하여 조직화

이중 분산투자

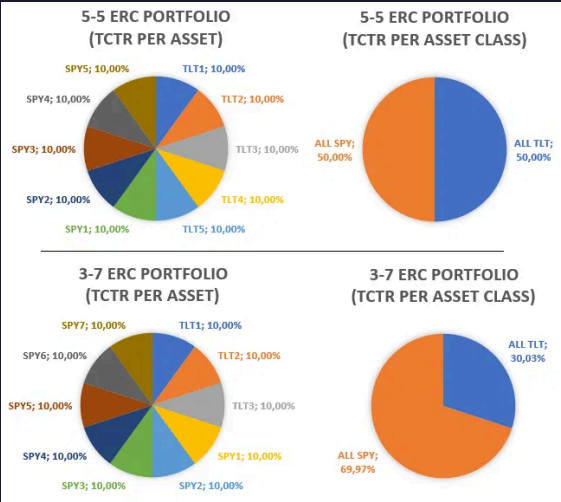
클러스터 내부와 클러스터 간 모두 분산

안정적 가중치

역행렬 없이 안정적 계산 수행

오류 격리

클러스터 구조로 오류 전파 방지



수학적 증명

Antonov, Lipton, López de Prado (2024) SSRN 논문에서 HRP의 이론적 우수성을 수학적으로 증명하였으며, 계층적 구조가 Markowitz의 불안정성을 극복하는 메커니즘을 명확히 제시

두 전략의 공통점과 차이점

Risk Parity와 HRP는 모두 리스크 기반 배분 철학을 공유하지만, 구현 방식과 안정성에서 차이를 보입니다

특성	Risk Parity	Hierarchical Risk Parity
개발 시기	2000년대 초반	2016년
핵심 개념	리스크 균등 배분	계층적 클러스터링 + 리스크 배분
수학적 접근	최적화 기반	그래프 이론 + 머신러닝
공분산 행렬	역행렬 필요 (일부 방법)	역행렬 불필요
계산 복잡도	중간	낮음
수치적 안정성	중간	높음
자산 간 관계	모든 쌍 고려	계층적 구조 고려
레버리지	자주 사용	선택적
표본외 성과	양호	우수
적용 난이도	중간	중상
공통점		
리스크 기반 배분 철학	전통적 MPT의 한계 극복	분산투자 강조

글로벌 금융기관의 HRP 도입 현황

HRP는 헤지펀드, 자산운용사, 로보어드바이저 등 다양한 분야에서 실전 운용되고 있습니다

헤지펀드

- Guggenheim Partners: HRP 개발 및 실전 운용
- 다수 퀀트 헤지펀드에서 포트폴리오 최적화에 활용

자산운용사

- 기관투자자 포트폴리오 구성
- 멀티에셋 펀드 운용 전략

기술 플랫폼

- 로보어드바이저 알고리즘
- 리스크 관리 시스템

오픈소스 구현

- Python: scikit-portfolio, mlfinlab, portfoliolab
- MATLAB: Financial Toolbox, R: 다양한 패키지

학술 영향력

인용 횟수

443+

후속 연구

HERC, HCAA, NCO 등 다수의 확장 알고리즘 개발

산업 표준

현대 포트폴리오 최적화의 주요 방법론으로 자리매김

Risk Parity에서 HRP로의 진화

현대 포트폴리오 최적화의 핵심 개념과 발전 과정

- 1

전통적 60/40 포트폴리오는 리스크가 주식에 편중
- 2

Risk Parity는 리스크 기여도를 균등화하여 진정한 분산 투자
- 3

Markowitz의 저주: 전통적 최적화는 수치적 불안정성 문제
- 4

HRP는 그래프 이론과 머신러닝으로 안정적 포트폴리오 구성
- 5

Monte Carlo 시뮬레이션에서 CLA 대비 42% 분산 감소
- 6

글로벌 금융기관의 검증된 전략으로 실무 적용 확대
- 7

활발한 연구와 알고리즘 개선으로 지속적 발전 중

결론

HRP는 현대 포트폴리오 이론의 실무적 한계를 극복한 강력한 도구로, 계층적 구조와 머신러닝을 통해 안정적이고 강건한 자산 배분을 실현합니다